

Clase 205 — Análisis de artefactos de Windows

Parte: **9 — Forense digital y respuesta a incidentes** · Fuente: *SANS FOR500 — Windows Forensic Analysis* y documentación de Microsoft 🕒 Duración estimada: **130 min** · Nivel: **Avanzado**

Objetivo

Aprender a extraer e interpretar los artefactos que Windows deja de la actividad del usuario y del sistema: registro (hives), Prefetch, ShimCache/AmCache, Jump Lists, LNK, Event Logs y ShellBags. Al terminar podrás responder "quién ejecutó qué, cuándo y desde dónde" en un equipo Windows.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar, el alumno podrá:

1. **Localizar y extraer** los hives del registro y los principales artefactos.
2. **Interpretar** Prefetch, ShimCache y AmCache como evidencia de ejecución.
3. **Analizar** Event Logs para autenticación y creación de procesos.
4. **Reconstruir** actividad de usuario con Jump Lists, LNK y ShellBags.
5. **Usar** las herramientas de Eric Zimmerman y RegRipper.

Temas

#	Tema	Por qué importa
1	Hives del registro	Configuración y rastros de uso
2	Prefetch	Prueba de ejecución de programas
3	ShimCache / AmCache	Ejecución incluso sin Prefetch
4	Event Logs (EVTX)	Autenticación y procesos
5	Jump Lists y LNK	Archivos y rutas accedidas
6	ShellBags	Carpetas navegadas
7	UserAssist / RecentDocs	Programas y documentos recientes
8	Herramientas EZ y RegRipper	Automatizan el parseo

Definiciones y características

- **Hive del registro:** archivo binario (SYSTEM, SOFTWARE, NTUSER.DAT...) con configuración y rastros. Característica: NTUSER.DAT es por usuario.
- **Prefetch:** archivos `.pf` en `C:\Windows\Prefetch` que aceleran arranque de apps. Característica: registran nombre, conteo y última ejecución.

- **ShimCache (AppCompatCache):** caché de compatibilidad en el hive SYSTEM. Característica: evidencia de ejecución/presencia, orden no siempre cronológico.
- **AmCache.hve:** hive con hashes SHA-1 y rutas de ejecutables. Característica: útil para identificar binarios maliciosos.
- **Event Log 4624/4625:** inicio de sesión exitoso/fallido. Característica: base del análisis de autenticación.
- **Jump List:** historial de archivos por aplicación en la barra de tareas. Característica: revela archivos abiertos recientemente.
- **ShellBags:** preferencias de vista de carpetas en el registro. Característica: prueban que una carpeta fue navegada, incluso si ya no existe.

Herramientas y preparación

- **Eric Zimmerman's Tools:** PECmd (Prefetch), AppCompatCacheParser, AmcacheParser, JLECmd, LECmd, SBECmd, EvtxECmd, Registry Explorer.
- **RegRipper:** parseo masivo de hives.
- **Extracción:** FTK Imager o KAPE para volcar los artefactos de una imagen montada en solo lectura.
- **Entorno:** usa una imagen de una VM Windows PROPIA donde tú generaste la actividad.

Laboratorio guiado

Genera la actividad tú mismo en una VM Windows propia, luego analiza sus artefactos.

1. Con KAPE o FTK Imager, extrae de la imagen: C:\Windows\Prefetch, hives SYSTEM / SOFTWARE / NTUSER.DAT, Amcache.hve y C:\Windows\System32\winevt\Logs.
2. Analiza Prefetch:

```
bash PECmd.exe -d Prefetch --csv salida --csvf prefetch.csv
```

3. Parsea ShimCache:

```
bash AppCompatCacheParser.exe -f SYSTEM --csv salida
```

4. Parsea AmCache:

```
bash AmcacheParser.exe -f Amcache.hve --csv salida
```

5. Analiza inicios de sesión en los Event Logs:

```
bash EvtxECmd.exe -d Logs --csv salida --csvf events.csv
```

Filtra los IDs 4624 (login), 4625 (fallo), 4688 (creación de proceso). 6. Reconstruye actividad de usuario:

```
bash JLECmd.exe -d "AutomaticDestinations" --csv salida SBECmd.exe -d "C:\ruta\hives" --csv salida
```

7. Correlaciona: cruza una ejecución de Prefetch con un evento 4688 y un LNK para contar la historia completa de un programa ejecutado.

Ejercicios

1. Explica qué prueba (y qué no) un archivo Prefetch.
2. Diferencia ShimCache de AmCache y di cuándo usar cada uno.
3. Lista cinco Event IDs clave y su significado.
4. Analiza una Jump List propia y di qué archivos abriste.
5. Demuestra con ShellBags que navegaste una carpeta ya borrada.
6. Cruza tres artefactos para probar la ejecución de un binario concreto.

Reto verificable

En una VM Windows propia, ejecuta un binario "sospechoso" inofensivo (por ejemplo, una copia renombrada de `calc.exe` en una carpeta rara), luego demuestra su ejecución cruzando al menos tres artefactos independientes.

Criterio de aceptación: presentas evidencia de al menos tres fuentes distintas (Prefetch, ShimCache/AmCache, Event 4688, LNK...) que coinciden en nombre, ruta y ventana temporal del binario, con una conclusión escrita.

Errores comunes

Síntoma / mensaje	Causa y cómo arreglar
No hay Prefetch	Prefetch deshabilitado (común en servidores/SSD). Usa ShimCache/AmCache.
ShimCache "desordenada"	Su orden no es estrictamente cronológico. No infieras tiempos exactos de ahí.
Event Logs vacíos	Rotación o borrado. Busca en backups o en SIEM.
Registry Explorer no abre el hive	Hive en uso o corrupto. Extrae la copia offline de la imagen.
Timestamps en hora local confusa	Convierte todo a UTC con la zona horaria del sistema (hive SYSTEM).

Preguntas frecuentes

? ¿Prefetch prueba ejecución? Sí: su existencia indica que el programa se ejecutó, con conteo y última fecha. Ausencia no prueba lo contrario.

? ¿AmCache tiene hashes? Sí, SHA-1 de ejecutables, muy útil para contrastar contra inteligencia de amenazas.

? ¿Qué hive tiene la actividad del usuario? NTUSER.DAT (por perfil) y UsrClass.dat (ShellBags). SYSTEM/SOFTWARE son de máquina.

? ¿Puedo confiar en los ShellBags? Sí para probar navegación de carpetas; recuerda que persisten aunque la carpeta ya no exista.

Referencias

- Eric Zimmerman's Tools: <https://ericzimmerman.github.io/>
- RegRipper: <https://github.com/keydet89/RegRipper3.0>
- SANS — Windows Forensic Analysis poster (FOR500): <https://www.sans.org/posters/>
- Microsoft — Windows event IDs: <https://learn.microsoft.com/windows/security/threat-protection/auditing/>

Siguiente clase

Clase 206 - Analisis de artefactos de Linux